

aiBass

IA embebida para detección de notas
mediante señal inercial

Alfonso Espadero García · Ingeniería Informática
Tutoría: Ángel Jiménez Fernández · Daniel Casanueva Morato
Convocatoria de mayo · Curso 2025/2026

Agenda

- Motivación y objetivos
- Estado del arte y aportación diferencial
- Tecnologías y arquitectura
- IA embebida: dataset y modelo
- Firmware, interfaz y validación
- Planificación, costes y trabajo futuro

Motivación

Identificar la nota ejecutada **sin depender del entorno acústico**.
Capturar vibraciones locales con una IMU en lugar del sonido.
Integrar captura, **inferencia** y salida en un prototipo autónomo.

Idea clave

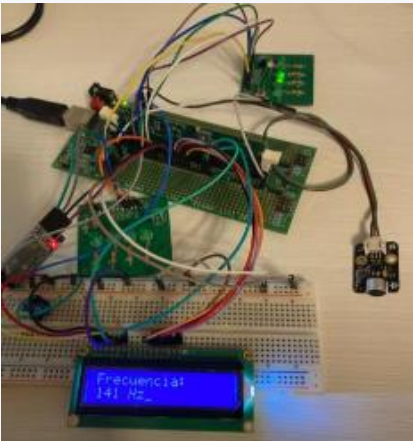
Sensórica inercial + IA embebida $\Rightarrow$ clasificación discreta de notas

Objetivos del proyecto

- Diseñar la cadena completa de detección de notas con IMU.
- Entrenar un clasificador multiclase embebido.
- Clasificar E, A, D, G y ruido/silencio en tiempo real.
- Incorporar una interfaz autónoma mediante LED WS2812.
- Estructurar firmware escalable con FreeRTOS.

Estado del arte

Afinadores por audio: alta precisión, pero sensibles al entorno.
Trabajos cercanos con IA embebida y sensores: foco en clasificación discreta.



TFG Irene Romero Romero



aiBass

Solución	Tipo de captura	Salida principal	Resolución tonal	Coste aproximado	Aportación frente a aiBass
Afinadores por audio (pedal/app)	Audio	Nota/afinación	Alta (incluye cents)	0-150 EUR	Muy útiles en afinación clásica, pero no exploran vía inercial
Interfaces MIDI comerciales	Pastilla/audio especializado	MIDI	Discreta por evento	150-450 EUR	Enfoque musical potente, mayor complejidad/coste
Trabajos IMU musicales (literatura)	IMU wearable	Gesto/técnica	Discreta (gesto)	N/A	Validan IMU en música, no se centran en afinación
aiBass	IMU integrada (LSM6DSL)	Clase por serie + LED local	Discreta (E/A/D/G/ruído)	~50 EUR hardware base	Prototipo embebido de bajo coste con arquitectura ampliable (FreeRTOS)

Aportación diferencial

Vía alternativa: vibración mecánica + IA embebida con salida autónoma

Tecnologías y arquitectura

STM32L4

MCU Cortex-M4 en kit Discovery

LSM6DSL

IMU 6 ejes integrada

NanoEdge AI

Clasificador embebido multiclase

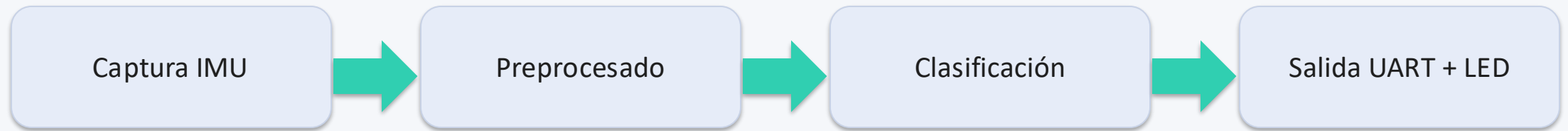
FreeRTOS

Tareas + eventos para escalabilidad

WS2812

Salida visual local

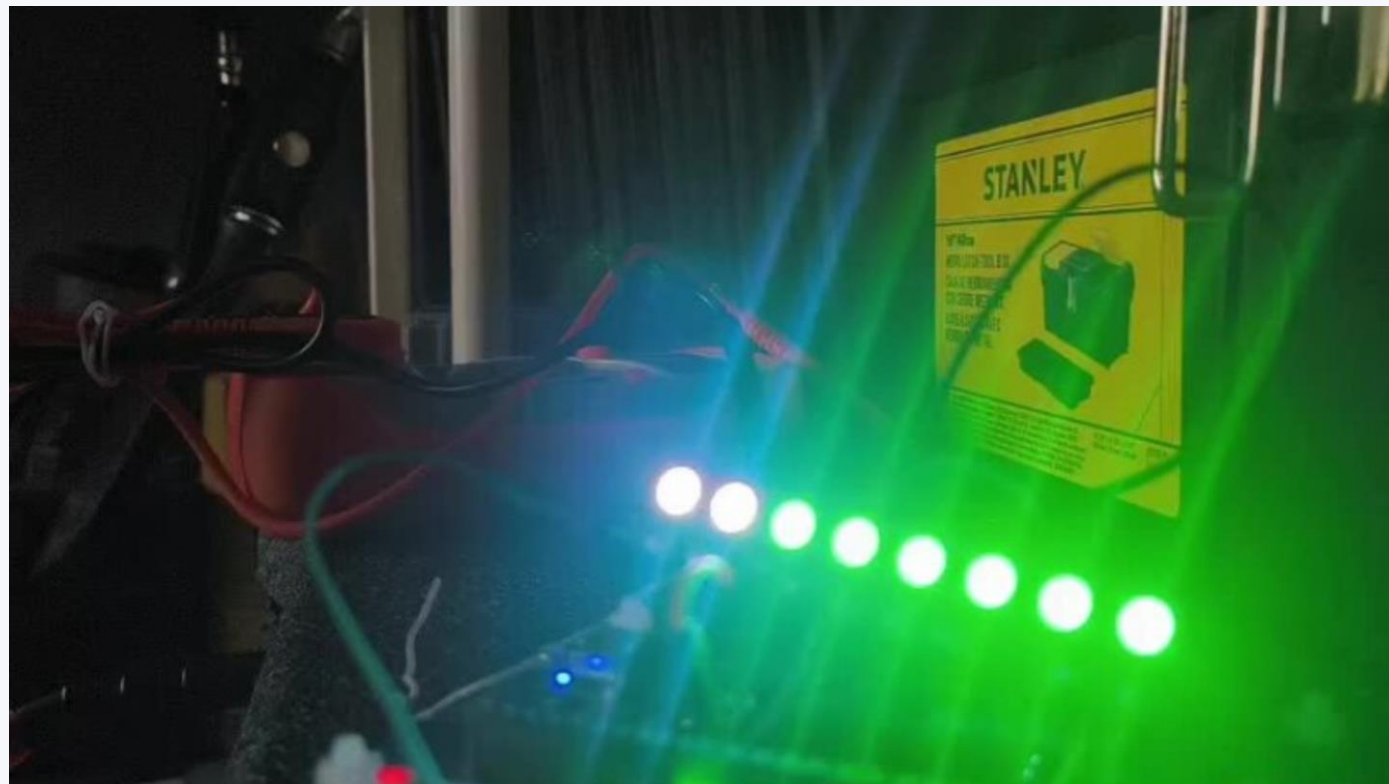
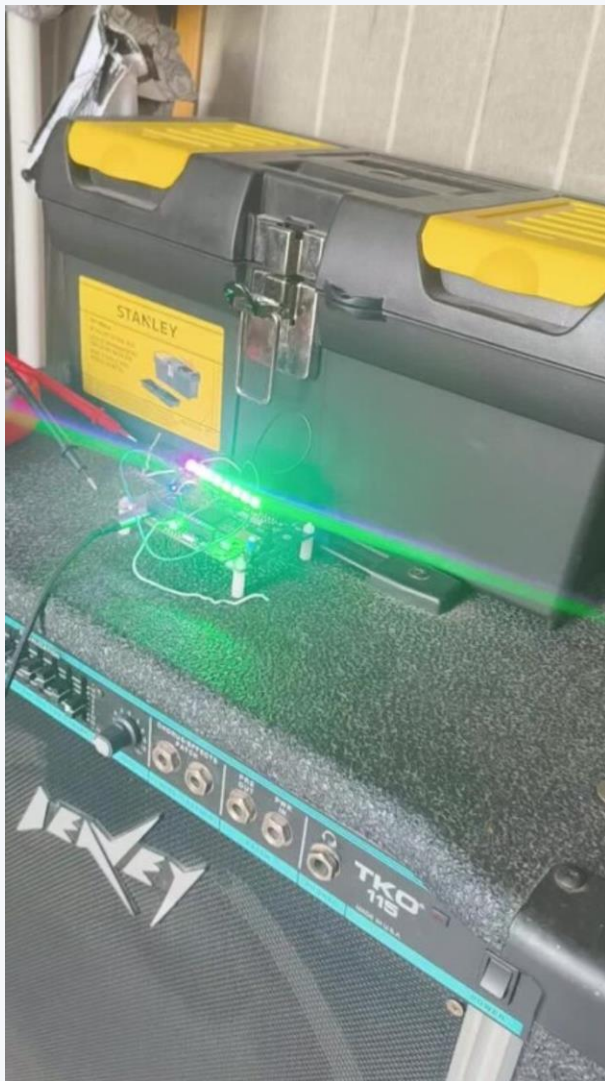
Flujo funcional



Orquestación con FreeRTOS para desacoplar adquisición e inferencia.

Limitación actual: clasificación discreta (sin centésimas).

Flujo funcional (vídeos)



Firmware y RTOS

- Tareas principales: adquisición de ventana, clasificación y LED.
- **Sincronización** por flags y mutex para buffers compartidos.
- UART protegido para evitar colisiones entre tareas.
- Driver WS2812 adaptado a FreeRTOS (DMA + semáforos).

Nota

Se reutilizó y adaptó el driver de IMU/WS2812 del profesor a FreeRTOS

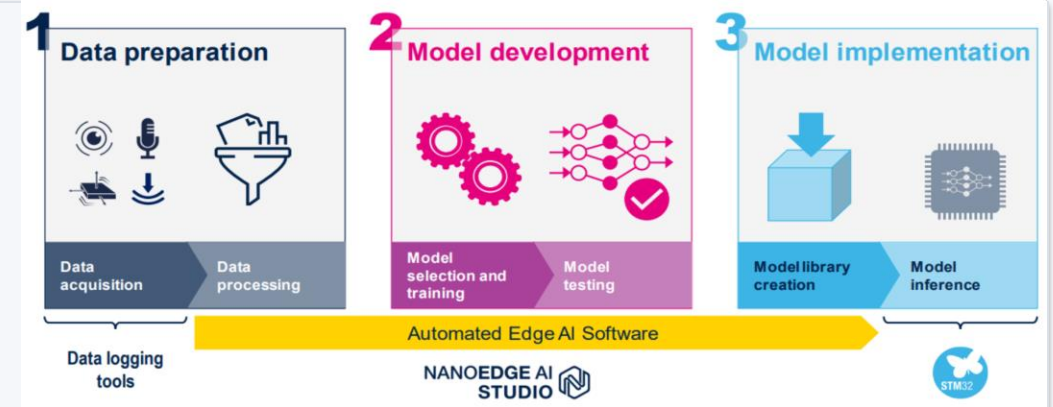
IA embebida

Dataset

- E: 100 ventanas
- A: 100 ventanas
- D: 100 ventanas
- G: 100 ventanas
- RUIDO: 150 ventanas

Pipeline

- Detrend
- STFT
- PCA
- SVM



Rendimiento

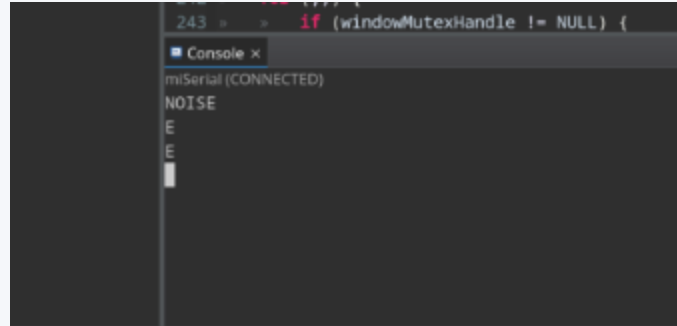
- Tipo de modelo: Clasificación multiclase.
 - Clases: E, A, D, G y ruido/silencio.
 - Precisión balanceada: 97.48% (en entorno controlado de validación).
 - **Latencia: 0.4ms**
 - **Memoria Flash: 2.10 KB**
 - **Memoria RAM: 2.30 KB**
- ← ¡MUY LIGERO!

Interfaz autónoma

UART

Logging básico

Con posibilidad
de ampliación
gracias a FreeRTOS



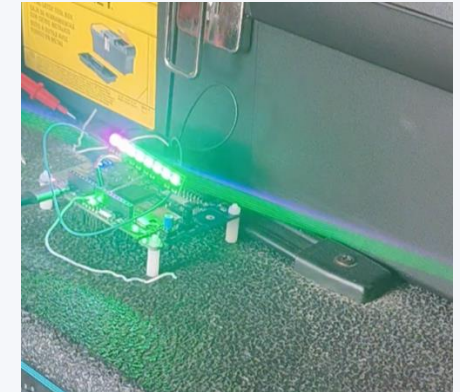
Código de color por nota (E/A/D/G).
Rojo para ruido/silencio.

WS2812

Feedback local de nota y ruido sin PC



NOISE



NOTA VÁLIDA

Planificación y costes

Dedicación

≈300 h totales · ~100 h explorando Rust + Embassy



Costes

- Coste personal: 4200€
- Coste material: 60€
- Coste total del prototipo: 4260€

Lección

Explorar Rust + Embassy fue valioso, pero se priorizó la viabilidad con C/FreeRTOS

Trabajo futuro y cierre

- Mejorar resolución musical y robustez en condiciones reales.
- Optimizar montaje y aislamiento del sensor.
- Placa propia y carcasa 3D para reducir componentes del kit.
- Salida MIDI/DAW y ampliación de clases.
- Crecimiento y poda del dataset.

Conclusión

Prototipo funcional de IA embebida con base escalable